

Администрирование локальных сетей

Лабораторная работа №2 посвящена предварительной настройке сетевого оборудования Cisco.

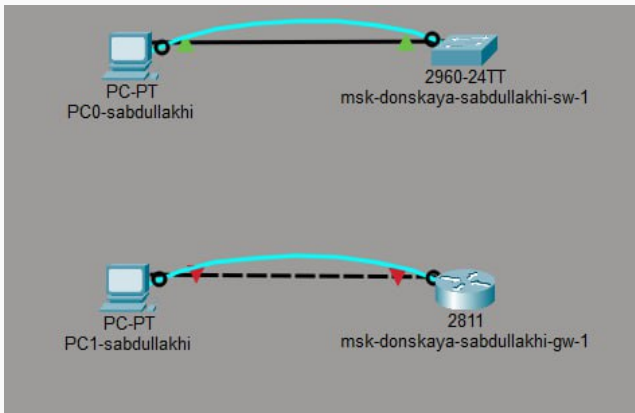
Абдуллахи Шугофа

19 февраля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

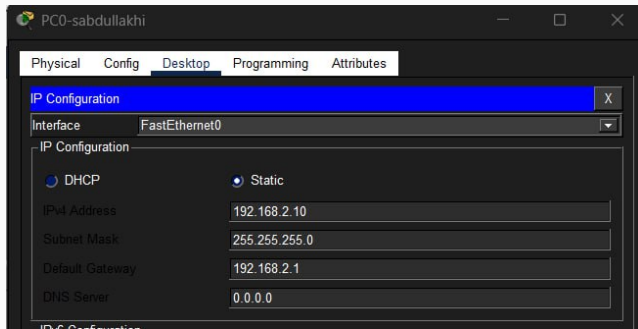
Цель работы — изучить основы конфигурирования маршрутизатора и коммутатора, назначение IP-адресов и настройку удалённого доступа к оборудованию.

На слайде представлена собранная топология сети, включающая маршрутизатор, коммутатор и два персональных компьютера, соединённые между собой.



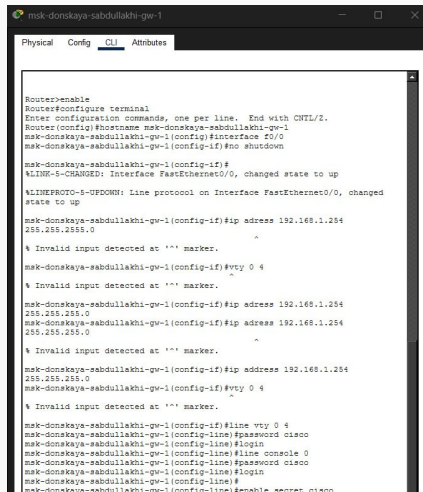
Настройка PC0

На маршрутизаторе был настроен сетевой интерфейс, задан IP-адрес, включён порт и настроены параметры безопасности доступа.



Настройка маршрутизатора через консоль

Настройка выполнялась через консольное подключение с компьютера, что позволяет выполнить первичную конфигурацию устройства.



```
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1
Physical Config CLI Attributes
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#interface f0/0
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-if)#no shutdown

msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed
state to up

msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-if)#ip address 192.168.1.254
255.255.255.0
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-if)#vty 0 4
^
% Invalid input detected at '^' marker.

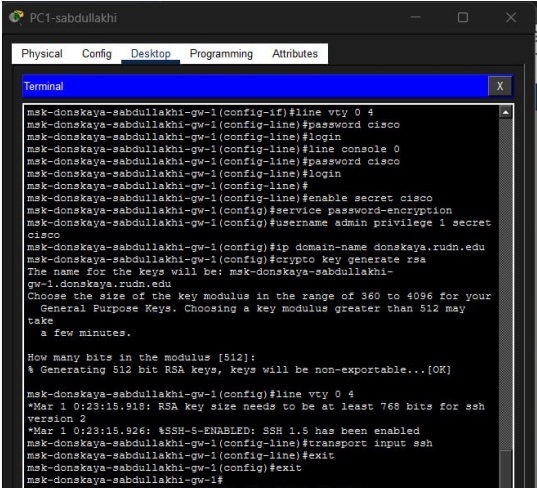
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-if)#ip address 192.168.1.254
255.255.255.0
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-if)#ip address 192.168.1.254
255.255.255.0
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-if)#ip address 192.168.1.254
255.255.255.0
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-if)#vty 0 4
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-if)#line vty 0 4
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-line)#line console 0
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-line)#
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-line)#enable secret cisco
```

Проверка подключения к маршрутизатору

Была выполнена проверка соединения с помощью команды ping и выполнено удалённое подключение по SSH.



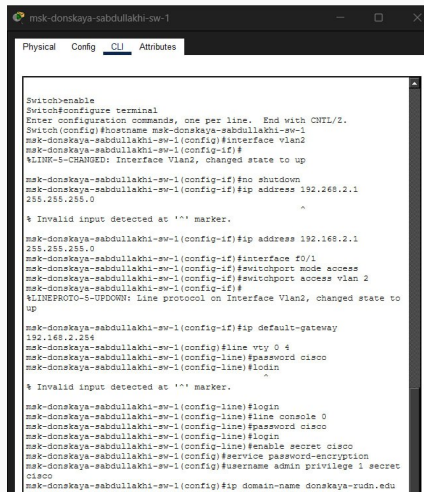
```
PC1-sabdullakhi
Physical  Config  Desktop  Programming  Attributes
Terminal
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-if)#line vty 0 4
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-line)#line console 0
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-line)#
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-line)#enable secret cisco
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#service password-encryption
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret
cisco
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-sabdullakhi-
gw-1.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may
take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:23:15.918: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh
version 2
*Mar 1 0:23:15.926: %SSH-S-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1#
```

Настройка коммутатора

На коммутаторе был создан интерфейс VLAN, назначен IP-адрес управления и настроены параметры доступа.



```
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#interface vlan2
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#ip address 192.168.2.1
255.255.255.0

% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#ip address 192.168.2.1
255.255.255.0
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#interface f0/1
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#switchport mode access
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#switchport access vlan 2
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to
up

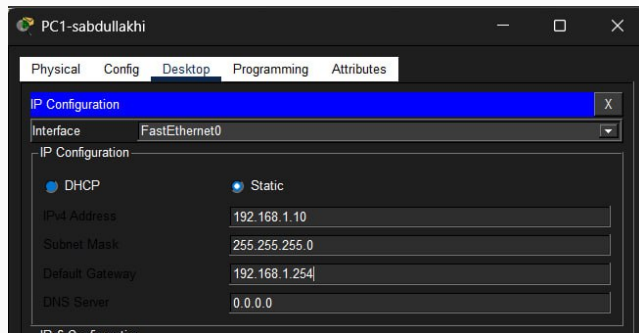
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#ip default-gateway
192.168.2.254
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-line)#login

% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-line)#line console 0
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-line)#enable secret cisco
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#service password-encryption
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret
cisco
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#ip domain-name donskeya-rudn.edu
```

Настройка PC1

На компьютере PC1 был настроен IP-адрес для сети коммутатора, что обеспечило сетевое взаимодействие устройств.



Настройка коммутатора через консоль

Первичная конфигурация коммутатора выполнялась через консольное подключение с персонального компьютера.

```
Terminal
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1,
changed state to up

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#interface vlan2
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#ip address 192.268.2.1
255.255.255.0
^
% Invalid input detected at '^' marker.

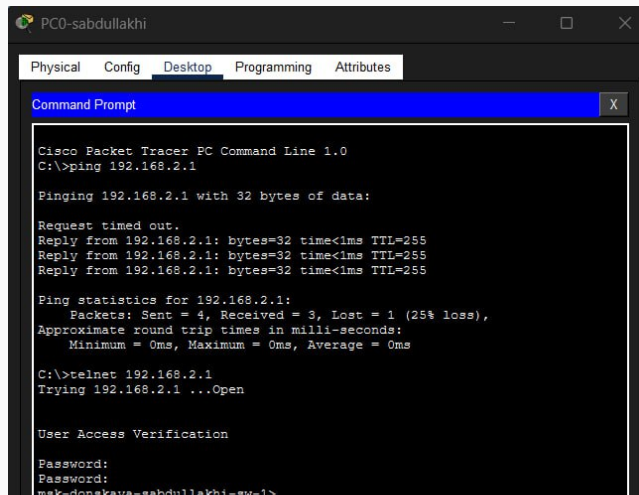
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#ip address 192.168.2.1
255.255.255.0
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#interface f0/1
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#switchport mode access
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#switchport access vlan 2
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to
up

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#ip default-gateway
192.168.2.254
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-line)#login
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-line)#line console 0
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-line)#enable secret cisco
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#service password-encryption
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret
```

Проверка подключения к коммутатору

Была проверена доступность коммутатора с помощью ping и выполнено подключение по SSH.



The screenshot shows a Cisco Packet Tracer PC Command Line window for a device named 'PC0-sabdullakhi'. The window has tabs for 'Physical', 'Config', 'Desktop', 'Programming', and 'Attributes', with 'Desktop' currently selected. The Command Prompt area displays the following text:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.2.1

Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.2.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>telnet 192.168.2.1
Trying 192.168.2.1 ...Open

User Access Verification

Password:
Password:
mak-donskaya-sabdullakhi-sw-1>
```

В ходе лабораторной работы была собрана простая сеть и выполнена базовая настройка сетевых устройств Cisco.

Были назначены IP-адреса, настроены VLAN, пароли доступа и удалённое управление по SSH.

Проверка соединения показала корректную работу сети. Таким образом, цель лабораторной работы была полностью достигнута.

Спасибо за внимание
